

Modelli e metodi matematici della fisica
Esame scritto del 05/05/2025 – Canale P-Z

Lorenzo Caprini e Angelo Esposito

ISTRUZIONI per la consegna:

- Scrivere in STAMPATELLO nome, cognome e matricola: ad esempio LUDVIG BOLTZMANN, 20021844.
- Gli esercizi di analisi complessa (1 e 2) e quelli di analisi funzionale (3 e 4) devono essere consegnati su fogli protocollo *separati*.

ESERCIZI:

1. [9 pt.] Data la funzione,

$$f(z) = \frac{\log(1+z^2)}{z \sin z},$$

- 1.1 Trovare e disegnare le singolarità di $f(z)$ nel piano complesso e classificare la loro natura (branch points, poli di ordine k , singolarità essenziali, singolarità eliminabili, ecc.).
- 1.2 Fissiamo la convenzione degli angoli nei seguenti modi: i) $[-\pi, \pi]$; ii) $[0, 2\pi]$; iii) $[-3/2\pi, \pi/2]$. Nei casi i), ii) e iii) trovare i tagli nel piano complesso.
- 1.3 Calcolare i primi due termini non nulli della serie di Laurant attorno al punto $z = 0$.
- 1.4 Calcolare il residuo in tutte le singolarità isolate della funzione $f(z)$.

2. [6 pt.] Data la funzione $f(x) = \frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+9)}$,

- 2.1 Trovare e disegnare tutte le singolarità di $f(z)$ nel piano complesso e discutere la loro natura (branch points, poli di ordine k , singolarità essenziali, singolarità eliminabili, ecc.).
- 2.2 Calcolare l'integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx f(x),$$

usando i metodi dell'analisi complessa. Qualora si scelga un percorso nel piano complesso è necessario disegnarlo e giustificare il valore dell'integrale su ogni curva del percorso (anche quando è zero). Riportare la parametrizzazione di tutte le curve del percorso.

3. [9 pt.] Si calcoli la serie di Fourier in forma trigonometrica della distribuzione regolare $f(x) = \sin(x/2)\theta(-x)$, definita sul dominio $x \in [-\pi, \pi]$. Alla luce di questo, si calcoli il valore della seguente serie,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} \frac{1}{4n^2 - 1}.$$

[Suggerimento: possono tornare utili le seguenti relazioni trigonometriche: $\sin \theta \cos \phi = \frac{1}{2} [\sin(\theta + \phi) + \sin(\theta - \phi)]$
 $\sin \theta \sin \phi = -\frac{1}{2} [\cos(\theta + \phi) - \cos(\theta - \phi)].$]

4. [6 pt.] Si trovino autovalori e autovettori (possibilmente, nello spazio delle distribuzioni regolari) dell'operatore $\mathcal{A} = e^{-i \frac{d}{dx}}$, definito come operatore auto-aggiunto su tutto $\mathbb{R}$.

SOLUZIONI

1. 1.1 La funzione $f(z)$ ha una singolarità eliminabile in $z = 0$, infatti $\log(1 + z^2) \approx z^2$, e poli semplici in $z = k\pi$ per $k = \pm 1, \pm 2, \dots$, ovvero i punti che annullano il valore del $\sin(z)$. Inoltre $z = \pm i$, sono branch points (soluzioni di $z^2 + 1 = 0$).
- 1.2 i) con gli angoli definiti da $[-\pi, \pi]$, imponiamo la disuguaglianza $z^2 + 1 = -t$, $t \in (0, \infty)$, la cui soluzione risulta $z = \pm i\sqrt{t+1}$. Dunque occorre tagliare il semiasse immaginario da i fino ad $i\infty$ e quello negativo da $-i$ a $-i\infty$; ii) con gli angoli definiti da $[0, 2\pi]$, occorre imporre $z^2 + 1 = t$, $t \in (0, \infty)$, le cui soluzioni sono: $z = \pm i\sqrt{1-t}$ con $t \in (0, 1)$ che implica tagliare l'asse immaginario congiungendo i e $-i$ e in aggiunta occorre tagliare $z = \pm\sqrt{t-1}$ per $t > 1$ che corrisponde a tutto l'asse reale eccetto l'origine; iii) Con gli angoli definiti da $[-3/2\pi, \pi/2]$, occorre imporre $z^2 + 1 = it$ con $t \in (0, \infty)$, la cui soluzione risulta $z = \pm(t^2 + 1)^{1/4} \exp(-i/2 \arctan t + i\pi/2)$.

1.3 Per calcolare la serie di Laurant attorno al punto $z = 0$, espandiamo numeratore e denominatore

$$f(z) = \frac{z^2 - z^4/2 + \dots}{z(z - z^3/6 + \dots)} = \frac{1}{z^2} \left(z^2 - \frac{z^4}{2} + \dots \right) \left(1 + \frac{z^2}{6} + \dots \right) = 1 - \frac{z^2}{3} + \dots, \quad (1)$$

1.4 In $z = 0$, la singolarità è eliminabile e dunque il residuo è zero. Nei punti $z = k\pi$, $k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$, il residuo vale:

$$\text{Res}(f(z), k\pi) = \left. \frac{\log(1 + z^2)}{z \cos z} \right|_{z=k\pi} = (-1)^k \frac{\log(1 + k^2\pi^2)}{k\pi}. \quad (2)$$

2. 2.1 La funzione ha solo poli semplici in $z = \pm i, \pm 3i$.

2.2 Estendiamo $f(x) \rightarrow f(z)$. Usiamo la semicirconferenza percorsa in senso positivo nel semipiano superiore. Parametrizzazione: $\gamma_1 : x \in (-\infty, \infty)$ e $C_R = Re^{i\theta}$ con $\theta \in (0, \pi)$. Con questa scelta

$$\int_{C_R} dz f(z) \sim \frac{R^3}{R^4} \rightarrow 0$$

per $R \rightarrow \infty$. Dunque

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) = 2\pi i (\text{Res}(f(z), i) + \text{Res}(f(z), 3i)) = 2\pi i \left(-\frac{1}{16i} + \frac{3}{16i} \right) = \frac{\pi}{4}.$$

3. La lunghezza del dominio è $L = 2\pi$. Partiamo dal coefficiente a_0 ,

$$a_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^0 dx \sin(x/2) = -\frac{2}{\sqrt{2\pi}} \cos(x/2) \Big|_{-\pi}^0 = -\sqrt{\frac{2}{\pi}}. \quad (3)$$

Dopo di che,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^0 dx \sin(x/2) \cos(nx) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left\{ \int_{-\pi}^0 dx \sin \left[\left(n + \frac{1}{2} \right) x \right] - \int_{-\pi}^0 dx \sin \left[\left(n - \frac{1}{2} \right) x \right] \right\} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left\{ -\frac{1}{n + \frac{1}{2}} \cos \left[\left(n + \frac{1}{2} \right) x \right] \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{n - \frac{1}{2}} \cos \left[\left(n - \frac{1}{2} \right) x \right] \Big|_{-\pi}^0 \right\} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{4n^2 - 1}. \end{aligned} \quad (4)$$

Mentre per i coefficienti dei seni si ha,

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^0 dx \sin(x/2) \sin(nx) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left\{ -\int_{-\pi}^0 dx \cos \left[\left(n + \frac{1}{2} \right) x \right] + \int_{-\pi}^0 dx \cos \left[\left(n - \frac{1}{2} \right) x \right] \right\} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left\{ -\frac{1}{n + \frac{1}{2}} \sin \left[\left(n + \frac{1}{2} \right) x \right] \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{n - \frac{1}{2}} \sin \left[\left(n - \frac{1}{2} \right) x \right] \Big|_{-\pi}^0 \right\} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left[-\frac{(-1)^n}{n + \frac{1}{2}} - \frac{(-1)^n}{n - \frac{1}{2}} \right] = -\frac{4n}{\sqrt{\pi}} \frac{(-1)^n}{4n^2 - 1}. \end{aligned} \quad (5)$$

La serie di Fourier in forma trigonometrica è, quindi, data da,

$$S(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2\pi}} + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{a_n}{\sqrt{\pi}} \cos(nx) + \frac{b_n}{\sqrt{\pi}} \sin(nx) \right\} = -\frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{2 \cos(nx)}{4n^2 - 1} - (-1)^n \frac{4n \sin(nx)}{4n^2 - 1} \right\}. \quad (6)$$

La funzione originale è continua in $x = 0$, e vale $f(0) = 0$. Ne segue che la serie di Fourier convergerà allo stesso valore della funzione, ossia,

$$S(0) = -\frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{4n^2 - 1} = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} \frac{1}{4n^2 - 1} = \frac{1}{\pi}. \quad (7)$$

4. Il problema si risolve facilmente notando che l'operatore $\mathcal{A}$ commuta con l'operatore impulso sulla retta, ossia, $[\mathcal{A}, -i \frac{d}{dx}] = 0$. Ne segue che avranno una base di autovettori comuni, ossia che gli autovettori di $\mathcal{A}$ saranno anche gli autovettori di $-i \frac{d}{dx}$. Questi sono dati dalle onde piane (che, se definite su $\mathbb{R}$, sono da intendersi come distribuzioni regolari), $f_k(x) = e^{ikx}$. Gli autovalori corrispondenti si trovano espandendo l'operatore in serie di potenze,

$$\mathcal{A} f_k(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i)^n}{n!} \frac{d^n}{dx^n} e^{ikx} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{k^n}{n!} e^{ikx} = e^k f_k(x). \quad (8)$$

Lo spettro è, quindi, continuo, con autovalori dati da e^k , con $k \in \mathbb{R}$.